UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY · BASE DE DATOS 1 (2026-2)

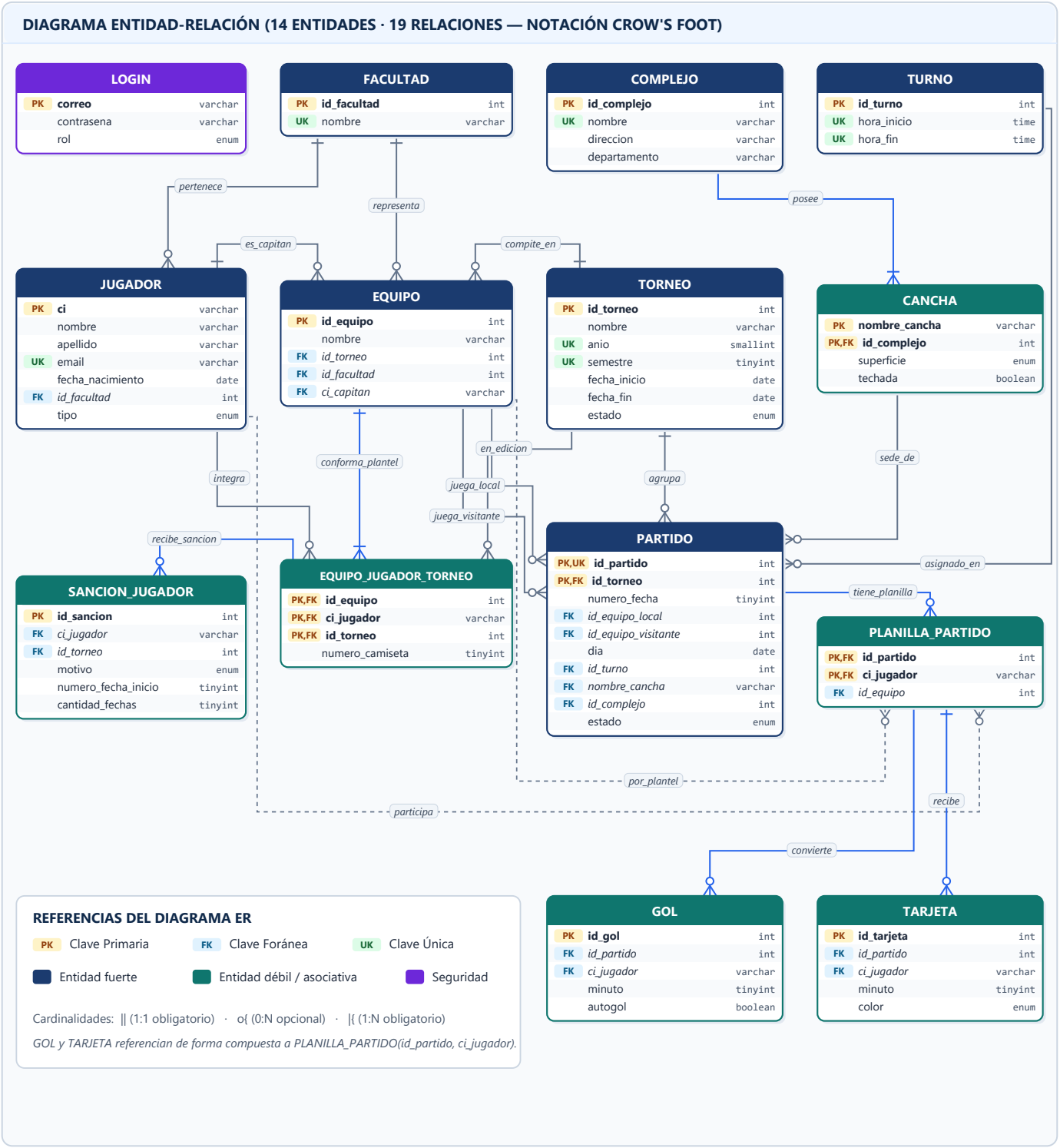
Avance de Trabajo Obligatorio

Sistema de Gestión del Torneo Interfacultades de Fútbol 5

1. Modelo Entidad-Relación y Diagrama Relacional

El diseño respeta íntegramente las 14 estructuras exigidas por la letra del obligatorio, incorporando claves candidatas compuestas, integridad referencial reforzada, restricciones de dominio (`CHECK` / `ENUM`), triggers transaccionales para las reglas de negocio dependientes del estado y seguridad diferenciada por roles a nivel de motor MySQL 8.0.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (14 ENTIDADES · 19 RELACIONES — NOTACIÓN CROW'S FOOT)



2. Esquema Relacional Formal

Convención utilizada:

- **Subrayado** (atributo): componente de la Clave Primaria (*PK*).
- *Cursiva* (*atributo*): atributo participante en una Clave Foránea (*FK*).
- Claves candidatas adicionales (*UNIQUE*) e invariantes declarativos documentados explícitamente.

2.1 Relaciones

1. login(**correo**, contrasena, rol)
- Dominio *rol* ∈ {`'administrador'`, `'planillero'`}.

2. facultad(**id_facultad**, nombre)
- *UNIQUE*(*nombre*).

3. jugador(**ci**, nombre, apellido, email, fecha_nacimiento, *id_facultad*, tipo)
- *UNIQUE*(*email*).
- *FK*: *id_facultad* → **facultad**(*id_facultad*).
- Dominio *tipo* ∈ {`'grado'`, `'posgrado'`, `'docente'`, `'funcionario'`}.

4. torneo(**id_torneo**, nombre, anio, semestre, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
- *UNIQUE*(*anio, semestre*) — cada edición corresponde a un único semestre lectivo.
- Dominio *semestre* ∈ {1, 2}; *fecha_inicio* ≤ *fecha_fin*; *estado* ∈ {`'inscripción'`, `'en curso'`, `'finalizado'`}.

5. equipo(**id_equipo**, nombre, *id_torneo*, *id_facultad*, *ci_capitan*)
- *UNIQUE*(*id_torneo, nombre*), *UNIQUE*(*id_torneo, ci_capitan*) y superclave auxiliar *UNIQUE*(*id_equipo, id_torneo*).
- ***FK*$_1$**: *id_torneo* → **torneo**(*id_torneo*).
- ***FK*$_2$**: *id_facultad* → **facultad**(*id_facultad*).
- ***FK*$_3$**: *ci_capitan* → **jugador**(*ci*).

6. equipo_jugador_torneo(***id_equipo***, ***ci_jugador***, ***id_torneo***, numero_camiseta)
- *UNIQUE*(*ci_jugador, id_torneo*) — garantiza declarativamente que un jugador no integre más de un equipo en la misma edición.
- *UNIQUE*(*id_equipo, numero_camiseta*) — evita dorsales duplicados dentro del mismo plantel.
- ***FK*$_1$**: (*id_equipo, id_torneo*) → **equipo**(*id_equipo, id_torneo*).
- ***FK*$_2$**: *ci_jugador* → **jugador**(*ci*).
- ***FK*$_3$**: *id_torneo* → **torneo**(*id_torneo*).

7. complejo(**id_complejo**, nombre, direccion, departamento)
- *UNIQUE*(*nombre*).

8. cancha(**nombre_cancha**, ***id_complejo***, superficie, techada)
- *FK*: *id_complejo* → **complejo**(*id_complejo*) (entidad débil dependiente de **complejo**).
- Dominio *superficie* ∈ {`'sintético'`, `'parquet'`}; *techada* ∈ {`true`, `false`}.

9. turno(**id_turno**, hora_inicio, hora_fin)
- *UNIQUE*(*hora_inicio, hora_fin*).
- Restricción horaria: bloques exactos de 1 hora entre 18:00 y 23:00.

10. partido(**id_partido**, ***id_torneo***, numero_fecha, *id_equipo_local*, *id_equipo_visitante*, dia, *id_turno*, *nombre_cancha*, *id_complejo*, estado)
- *UNIQUE*(*id_partido*).
- ***FK*$_1$**: *id_torneo* → **torneo**(*id_torneo*).
- ***FK*$_2$**: (*id_equipo_local, id_torneo*) → **equipo**(*id_equipo, id_torneo*).
- ***FK*$_3$**: (*id_equipo_visitante, id_torneo*) → **equipo**(*id_equipo, id_torneo*).
- ***FK*$_4$**: *id_turno* → **turno**(*id_turno*).
- ***FK*$_5$**: (*nombre_cancha, id_complejo*) → **cancha**(*nombre_cancha, id_complejo*).
- Dominio *estado* ∈ {`'programado'`, `'jugado'`, `'postergado'`, `'cancelado'`}.

11. planilla_partido(***id_partido***, ***ci_jugador***, *id_equipo*)
- ***FK₁***: *id_partido* → **partido**(*id_partido*).
- ***FK₂***: *ci_jugador* → **jugador**(*ci*).
- ***FK₃***: *id_equipo* → **equipo**(*id_equipo*).

12. gol(**id_gol**, *id_partido*, *ci_jugador*, minuto, autogol)
- *FK*: (*id_partido, ci_jugador*) → **planilla_partido**(*id_partido, ci_jugador*).

13. tarjeta(**id_tarjeta**, *id_partido*, *ci_jugador*, minuto, color)
- *FK*: (*id_partido, ci_jugador*) → **planilla_partido**(*id_partido, ci_jugador*).
- Dominio *color* ∈ {`'amarilla'`, `'roja'`}.

14. sancion_jugador(**id_sancion**, *ci_jugador*, *id_torneo*, motivo, numero_fecha_inicio, cantidad_fechas)
- ***FK₁***: (*ci_jugador, id_torneo*) → **equipo_jugador_torneo**(*ci_jugador, id_torneo*).
- ***FK₂***: *ci_jugador* → **jugador**(*ci*).
- ***FK₃***: *id_torneo* → **torneo**(*id_torneo*).
- Dominio *motivo* ∈ {`'roja'`, `'acumulación de amarillas'`, `'disciplinaria'`}.

3. Decisiones de Diseño y Mejoras sobre el Modelo Base

1. Integridad referencial compuesta en `gol` y `tarjeta` hacia `planilla_partido`:

En lugar de referenciar por separado a `partido` y `jugador`, tanto `gol(id_partido, ci_jugador)` como `tarjeta(id_partido, ci_jugador)` referencian directamente la clave primaria de `planilla_partido(id_partido, ci_jugador)`. De esta forma, la regla *"solo pueden convertir goles o recibir tarjetas los jugadores que figuren en la planilla"* se garantiza de forma **100% declarativa** por el motor InnoDB.

2. Consistencia declarativa de edición entre `partido`, `equipo` y `equipo_jugador_torneo`:

Mediante la superclave `UNIQUE (id_equipo, id_torneo)` en `equipo`, las claves foráneas compuestas `(id_equipo_local, id_torneo)` y `(id_equipo_visitante, id_torneo)` en `partido` impiden a nivel estructural programar un encuentro entre equipos de distintas ediciones o de otra edición distinta a la del partido.

3. Resolución de clave primaria compuesta en `partido`:

La letra subraya `(id_partido, id_torneo)` en `partido`, mientras que `planilla_partido`, `gol` y `tarjeta` referencian únicamente `id_partido`. Se mantuvo `PRIMARY KEY (id_partido, id_torneo)` respetando estrictamente la letra y se añadió `UNIQUE (id_partido)` (`AUTO_INCREMENT`), habilitando las referencias foráneas directas de forma compatible con ANSI SQL y MySQL 8.0.

4. Resolución del ciclo de alta entre `equipo` y su capitán en `equipo_jugador_torneo`:

Al crear un equipo en etapa `'inscripción'`, `equipo.ci_capitan` referencia a `jugador(ci)` validando que pertenezca a la misma facultad. Luego se cargan los integrantes en `equipo_jugador_torneo`, y los triggers impiden tanto iniciar el torneo (`'en curso'`) como programar partidos si el capitán no integra el plantel o si el equipo no posee entre 5 y 10 jugadores.

5. Cálculo dinámico de resultados sin redundancia (`v_resultado_partido`):

Siguiendo la 3FN y la regla *"el resultado del partido se calcula a partir de los goles registrados"*, no se almacenan columnas redundantes `goles_local/goles_visitante` en `partido`. La vista `v_resultado_partido` calcula el marcador exacto contemplando tanto goles normales (`autogol = FALSE`) como goles en contra (`autogol = TRUE`) y partidos empatados `0 - 0`.

6. Normalización léxica de identificadores SQL y Collation:

Se normalizaron los nombres de columnas a ASCII `snake_case` (`contrasena`, `direccion`, consistente con `anio`, `ci_capitan` e `id_sancion` de la letra) evitando problemas de codificación entre conectores Python sin ORM, manteniendo `utf8mb4_0900_ai_ci` para soportar tildes y eñes correctamente en los valores de dominio (`ENUM` y textos).

7. Seguridad de menor privilegio en el motor MySQL (`02_seguridad.sql`):

Se crearon `rol_administrador` y `rol_planillero`. El planillero posee `SELECT` sobre el modelo, escritura únicamente en `planilla_partido`, `gol` y `tarjeta`, y privilegio **a nivel de columna** `UPDATE (estado)` sobre `partido`. Las sanciones automáticas por tarjetas se insertan desde `trg_tarjeta_after_insert` bajo contexto `DEFINER`, sin exponer escritura directa sobre `sancion_jugador` al planillero.

4. Álgebra Relacional

4.1 Notación Utilizada

Operador	Símbolo	Significado
Selección	$\sigma_p(R)$	Filtra las tuplas de *R* que satisfacen el predicado *p*.
Proyección	$\pi_L(R)$	Proyecta los atributos o expresiones indicados en *L*.
Renombramiento	$\rho_S(R)$	Renombra la relación *R* a *S* (y/o sus atributos).
Reunión condicional (Theta/Equi-Join)	$R \bowtie_\theta S$	Combina tuplas de *R* y *S* que cumplen la condición *θ*.
Reunión externa izquierda	$R \mathbin{⟕}_\theta S$	Preserva todas las tuplas de *R*, completando con `NULL` cuando no hay correspondencia en *S*.
Unión / Diferencia / Producto	$\cup$, $-$, $\times$	Operadores conjuntistas estándar del álgebra relacional pura.
División	$R \div S$	Tuplas de *R* asociadas con **todas** las tuplas de *S*.
Agrupamiento y Agregación	${}_G\mathcal{G}_F(R)$	Agrupa por *G* y calcula las funciones agregadas *F* (`COUNT`, `SUM`, `AVG`).
Ordenamiento	$\tau_O(R)$	Ordena el resultado según *O* (↑ ascendente, ↓ descendente).

> **Nota sobre homonimia de atributos:** Varias relaciones comparten nombres de atributos con distinto significado semántico —por ejemplo `nombre` en `facultad`, `jugador`, `torneo`, `equipo` y `complejo`, o `estado` en `torneo` y `partido`—. Por rigor formal, se utiliza explícitamente ρ y reunión condicional $\bowtie_\theta$ en lugar de reunión natural implícita cuando existen atributos homónimos, evitando colisiones accidentales.

4.2 Restricciones de Integridad y Reglas de Negocio en Álgebra Relacional

Cada regla del dominio se expresa formalmente como una consulta de violaciones que debe ser igual al conjunto vacío ($\varnothing$):

RI-1: Todos los jugadores de un plantel pertenecen a la facultad que el equipo representa

$$\sigma_{J.id_facultad \neq E.id_facultad} \left(\rho_{EJT}(equipo_jugador_torneo) \bowtie_{EJT.id_equipo = E.id_equipo} \rho_E(equipo) \bowtie_{EJT.ci_jugador = J.ci} \rho_J(jugador) \right) = \varnothing$$

RI-2: El capitán debe pertenecer al plantel de su equipo (en torneos iniciados o finalizados)

$$CapitanesActivos \leftarrow \pi_{E.id_equipo,\ E.ci_capitan,\ E.id_torneo} \left(\rho_E(equipo) \bowtie_{E.id_torneo = T.id_torneo} \sigma_{T.estado \neq \text{'inscripción'}}(\rho_T(torneo)) \right)$$

$$CapitanesActivos - \rho_{(id_equipo,\ ci_capitan,\ id_torneo)} \left(\pi_{id_equipo,\ ci_jugador,\ id_torneo}(equipo_jugador_torneo) \right) = \varnothing$$

RI-3: Un jugador no puede integrar más de un equipo en una misma edición del torneo (Álgebra Pura)

$$\sigma_{E_1.ci_jugador = E_2.ci_jugador \ \wedge\ E_1.id_torneo = E_2.id_torneo \ \wedge\ E_1.id_equipo \neq E_2.id_equipo} \left(\rho_{E_1}(equipo_jugador_torneo) \times \rho_{E_2}(equipo_jugador_torneo) \right) = \varnothing$$

RI-4: Tamaño del plantel entre 5 y 10 jugadores (y máximo 2 docentes/funcionarios)

$$TamPlantel \leftarrow {}_{id_equipo,\ id_torneo}\mathcal{G}_{COUNT(ci_jugador) \rightarrow cant}(equipo_jugador_torneo) \quad ; \quad \sigma_{cant\ >\ 10}(TamPlantel) = \varnothing$$

$$DocFuncPlantel \leftarrow {}_{EJT.id_equipo,\ EJT.id_torneo}\mathcal{G}_{COUNT(EJT.ci_jugador) \rightarrow cant_df} \left(\rho_{EJT}(equipo_jugador_torneo) \bowtie_{EJT.ci_jugador = J.ci} \sigma_{J.tipo = \text{'docente'} \vee J.tipo = \text{'funcionario'}}(\rho_J(jugador)) \right)$$

$$\sigma_{cant_df\ >\ 2}(DocFuncPlantel) = \varnothing$$

RI-5: Un equipo no se enfrenta a sí mismo y ambos equipos pertenecen a la misma edición del partido

$$\sigma_{\text{id_equipo_local} = \text{id_equipo_visitante}}(\textit{partido}) = \varnothing$$

$$\sigma_{\text{P.id_torneo} \neq \text{E_L.id_torneo} \ \vee \ \text{P.id_torneo} \neq \text{E_V.id_torneo}} \left(\rho_{\text{P}}(\textit{partido}) \bowtie_{\text{P.id_equipo_local} = \text{E_L.id_equipo}} \rho_{\text{E_L}}(\textit{equipo}) \bowtie_{\text{P.id_equipo_visitante} = \text{E_V.id_equipo}} \rho_{\text{E_V}}(\textit{equipo}) \right) = \varnothing$$

RI-6: Liga a una sola rueda — sin repetir enfrentamiento en la edición salvo partido cancelado (Álgebra Pura)

$$P_{\text{no_canc}} \leftarrow \sigma_{\text{estado} \neq \text{'cancelado'}}(\textit{partido})$$

$$\sigma_{\text{P}_1\text{.id_partido} \neq \text{P}_2\text{.id_partido} \ \wedge \ \text{P}_1\text{.id_torneo} = \text{P}_2\text{.id_torneo} \ \wedge \ ((\text{P}_1\text{.id_equipo_local} = \text{P}_2\text{.id_equipo_local} \ \wedge \ \text{P}_1\text{.id_equipo_visitante} = \text{P}_2\text{.id_equipo_visitante}) \ \vee \ (\text{P}_1\text{.id_equipo_local} = \text{P}_2\text{.id_equipo_visitante} \ \wedge \ \text{P}_1\text{.id_equipo_visitante} = \text{P}_2\text{.id_equipo_local}))} \left(\rho_{\text{P}_1}(P_{\text{no_canc}}) \times \rho_{\text{P}_2}(P_{\text{no_canc}}) \right) = \varnothing$$

RI-7: Ningún equipo juega más de un partido en la misma fecha del torneo (Álgebra Pura)

$$\textit{EquipoEnFecha} \leftarrow \pi_{\text{id_partido, id_torneo, numero_fecha, id_equipo_local} \rightarrow \text{id_equipo}}(P_{\text{no_canc}}) \cup \pi_{\text{id_partido, id_torneo, numero_fecha, id_equipo_visitante} \rightarrow \text{id_equipo}}(P_{\text{no_canc}})$$

$$\sigma_{\text{F}_1\text{.id_partido} \neq \text{F}_2\text{.id_partido} \ \wedge \ \text{F}_1\text{.id_torneo} = \text{F}_2\text{.id_torneo} \ \wedge \ \text{F}_1\text{.numero_fecha} = \text{F}_2\text{.numero_fecha} \ \wedge \ \text{F}_1\text{.id_equipo} = \text{F}_2\text{.id_equipo}} \left(\rho_{\text{F}_1}(\textit{EquipoEnFecha}) \times \rho_{\text{F}_2}(\textit{EquipoEnFecha}) \right) = \varnothing$$

RI-8: Sin superposición de partidos activos en una misma cancha, día y turno (Álgebra Pura)

$$P_{\text{cancha}} \leftarrow \sigma_{\text{estado} = \text{'programado'} \ \vee \ \text{estado} = \text{'jugado'}}(\textit{partido})$$

$$\sigma_{\text{C}_1\text{.id_partido} \neq \text{C}_2\text{.id_partido} \ \wedge \ \text{C}_1\text{.id_complejo} = \text{C}_2\text{.id_complejo} \ \wedge \ \text{C}_1\text{.nombre_cancha} = \text{C}_2\text{.nombre_cancha} \ \wedge \ \text{C}_1\text{.dia} = \text{C}_2\text{.dia} \ \wedge \ \text{C}_1\text{.id_turno} = \text{C}_2\text{.id_turno}} \left(\rho_{\text{C}_1}(P_{\text{cancha}}) \times \rho_{\text{C}_2}(P_{\text{cancha}}) \right) = \varnothing$$

RI-9: Ningún jugador suspendido figura en la planilla de las fechas abarcadas por su sanción (Álgebra Pura)

$$\sigma_{\text{S.numero_fecha_inicio} \leq \text{P.numero_fecha} \ \wedge \ \text{P.numero_fecha} \leq (\text{S.numero_fecha_inicio} + \text{S.cantidad_fechas} - 1)} \left(\rho_{\text{PP}}(\textit{planilla_partido}) \bowtie_{\text{PP.id_partido} = \text{P.id_partido}} \rho_{\text{P}}(\textit{partido}) \bowtie_{\text{PP.ci_jugador} = \text{S.ci_jugador} \ \wedge \ \text{P.id_torneo} = \text{S.id_torneo}} \rho_{\text{S}}(\textit{sancion_jugador}) \right) = \varnothing$$

RI-10: Solo convierten goles o reciben tarjetas jugadores presentes en la planilla del partido (Álgebra Pura)

$$\pi_{\text{id_partido, ci_jugador}}(\textit{gol}) - \pi_{\text{id_partido, ci_jugador}}(\textit{planilla_partido}) = \varnothing$$

$$\pi_{\text{id_partido, ci_jugador}}(\textit{tarjeta}) - \pi_{\text{id_partido, ci_jugador}}(\textit{planilla_partido}) = \varnothing$$

4.3 Consultas y Reportes en Álgebra Relacional

Sea t_0 el identificador de la edición del torneo consultada (y f_0 una fecha específica cuando aplica).

Consulta 1: Tabla de posiciones de una edición del torneo (t_0)

(Partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos; ordenada por puntos, diferencia de goles y goles a favor).

1. Partidos jugados de la edición t_0 y atribución de cada gol al equipo beneficiado (contemplando autogol):

$$P_{\text{jug}} \leftarrow \sigma_{\text{id_torneo} = t_0 \ \wedge \ \text{estado} = \text{'jugado'}}(\textit{partido})$$

$$\textit{GolesDetalle} \leftarrow \rho_{\text{P}}(P_{\text{jug}}) \bowtie_{\text{P.id_partido} = \text{PP.id_partido}} \rho_{\text{PP}}(\textit{planilla_partido}) \bowtie_{\text{PP.id_partido} = \text{G.id_partido} \ \wedge \ \text{PP.ci_jugador} = \text{G.ci_jugador}} \rho_{\text{G}}(\textit{gol})$$

2. Goles a favor del local y del visitante por partido (usando reunión externa izquierda para preservar empates 0 – 0):

$G_{loc} \leftarrow {}_{id_partido}\mathcal{G}_{COUNT(id_gol) \rightarrow gl}\ (\ \sigma_{(PP.id_equipo = P.id_equipo_local \wedge G.autogol = false) \vee (PP.id_equipo = P.id_equipo_visitante \wedge G.autogol = true)}(GolesDetalle)\ )$

$G_{vis} \leftarrow {}_{id_partido}\mathcal{G}_{COUNT(id_gol) \rightarrow gv}\ (\ \sigma_{(PP.id_equipo = P.id_equipo_visitante \wedge G.autogol = false) \vee (PP.id_equipo = P.id_equipo_local \wedge G.autogol = true)}(GolesDetalle)\ )$

$Marcadores \leftarrow \pi_{P.id_partido,\ P.id_equipo_local,\ P.id_equipo_visitante,\ COALESCE(gl,\ 0) \rightarrow goles_loc,\ COALESCE(gv,\ 0) \rightarrow goles_vis}\ (\ \rho_P(P_{jug})\ \bowtie_{P.id_partido = L.id_partido}\ \rho_L(G_{loc})\ \bowtie_{P.id_partido = V.id_partido}\ \rho_V(G_{vis})\ )$

3. Desdoblamiento por perspectiva de equipo (local ∪ visitante) y agregación final:

$ResumenEquipoPartido \leftarrow \pi_{id_partido,\ id_equipo_local \rightarrow id_equipo,\ goles_loc \rightarrow gf,\ goles_vis \rightarrow gc}(Marcadores) \cup \pi_{id_partido,\ id_equipo_visitante \rightarrow id_equipo,\ goles_vis \rightarrow gf,\ goles_loc \rightarrow gc}(Marcadores)$

$EquiposEdicion \leftarrow \sigma_{id_torneo = t_0}(equipo)$

$StatsBase \leftarrow {}_{E.id_equipo,\ E.nombre}\mathcal{G}_{COUNT(R.id_partido) \rightarrow PJ,\ SUM(si\ R.gf > R.gc\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow PG,\ SUM(si\ R.gf = R.gc\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow PE,\ SUM(si\ R.gf < R.gc\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow PP,\ COALESCE(SUM(R.gf),\ 0) \rightarrow GF,\ COALESCE(SUM(R.gc),\ 0) \rightarrow GC}\ (\ \rho_E(EquiposEdicion)\ \bowtie_{E.id_equipo = R.id_equipo}\ \rho_R(ResumenEquipoPartido)\ )$

$TablaPosiciones \leftarrow \tau_{Puntos\ \downarrow,\ DG\ \downarrow,\ GF\ \downarrow}\ (\ \pi_{id_equipo,\ nombre,\ PJ,\ PG,\ PE,\ PP,\ GF,\ GC,\ (GF - GC) \rightarrow DG,\ (3 \cdot PG + PE) \rightarrow Puntos}(StatsBase)\ )$

Consulta 2: Tabla de goleadores — Top 10 jugadores con más goles (t_0)

(Solo goles válidos con autogol = false en partidos con estado = 'jugado').

$GolesValidos \leftarrow \sigma_{P.id_torneo = t_0 \wedge P.estado = 'jugado' \wedge G.autogol = false}\ (\ \rho_G(gol)\ \bowtie_{G.id_partido = PP.id_partido \wedge G.ci_jugador = PP.ci_jugador}\ \rho_{PP}(planilla_partido)\ \bowtie_{G.id_partido = P.id_partido}\ \rho_P(partido)\ )$

$ConteoGoles \leftarrow {}_{G.ci_jugador,\ J.nombre,\ J.apellido,\ E.nombre}\mathcal{G}_{COUNT(G.id_gol) \rightarrow goles}\ (\ GolesValidos\ \bowtie_{G.ci_jugador = J.ci}\ \rho_J(jugador)\ \bowtie_{PP.id_equipo = E.id_equipo}\ \rho_{E(id_equipo,\ nombre_equipo,\ id_torneo,\ id_facultad,\ ci_capitan)}(equipo)\ )$

$TablaGoleadores \leftarrow \mathbf{LIMIT}_{10}\ (\ \tau_{goles\ \downarrow,\ J.apellido\ \uparrow}(ConteoGoles)\ )$

Consulta 3: Tabla de Fair Play por equipo (t_0)

(1 punto por amarilla y 3 por roja; el mejor equipo es el de menor puntaje, incluyendo equipos con 0 tarjetas).

$TarjetasJugadas \leftarrow \pi_{PP.id_equipo,\ T.id_tarjeta,\ T.color}\ (\ \sigma_{P.id_torneo = t_0 \wedge P.estado = 'jugado'}(\rho_P(partido))\ \bowtie_{P.id_partido = PP.id_partido}\ \rho_{PP}(planilla_partido)\ \bowtie_{PP.id_partido = T.id_partido \wedge PP.ci_jugador = T.ci_jugador}\ \rho_T(tarjeta)\ )$

$FairPlayBase \leftarrow {}_{E.id_equipo,\ E.nombre}\mathcal{G}_{SUM(si\ TJ.color = 'amarilla'\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow amarillas,\ SUM(si\ TJ.color = 'roja'\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow rojas,\ SUM(si\ TJ.color = 'amarilla'\ entonces\ 1\ sino\ si\ TJ.color = 'roja'\ entonces\ 3\ sino\ 0) \rightarrow puntaje}\ (\ \sigma_{id_torneo = t_0}(\rho_E(equipo))\ \bowtie_{E.id_equipo = TJ.id_equipo}\ \rho_{TJ}(TarjetasJugadas)\ )$

$TablaFairPlay \leftarrow \tau_{puntaje\ \uparrow,\ rojas\ \uparrow,\ amarillas\ \uparrow}(FairPlayBase)$

Consulta 4: Promedio de goles por partido en cada fecha y en toda la edición (t_0)

(Considerando también los partidos jugados que finalizaron 0 – 0).

$GolesPorPartido \leftarrow {}_{P.id_partido,\ P.id_torneo,\ P.numero_fecha}\mathcal{G}_{COUNT(G.id_gol) \rightarrow total_goles_partido}\ (\ \sigma_{id_torneo = t_0 \wedge estado = 'jugado'}(\rho_P(partido))\ \bowtie_{P.id_partido = G.id_partido}\ \rho_G(gol)\ )$

4A — Promedio por cada fecha de la edición: $PromedioPorFecha \leftarrow \tau_{numero_fecha\ \uparrow}\ (\ {}_{id_torneo,\ numero_fecha}\mathcal{G}_{COUNT(id_partido) \rightarrow pj,\ SUM(total_goles_partido) \rightarrow goles,\ AVG(total_goles_partido) \rightarrow prom_goles}(GolesPorPartido)\ )$

4B — Promedio global en toda la edición: $PromedioEdicion \leftarrow {}_{id_torneo}\mathcal{G}_{COUNT(id_partido) \rightarrow pj,\ SUM(total_goles_partido) \rightarrow goles,\ AVG(total_goles_partido) \rightarrow prom_goles_edicion}(GolesPorPartido)$

Consulta 5: Canchas y turnos más utilizados

> **5A — Canchas más utilizadas:** $UsoCanchas \leftarrow \tau_{\text{cant_partidos}\downarrow}\left(\ _{\text{CO.id_complejo, CO.nombre, CA.nombre_cancha}}\mathcal{G}_{\text{COUNT(P.id_partido)}\rightarrow\text{cant_partidos}}\left(\left(\rho_{CA}(cancha)\bowtie_{\text{CA.id_complejo = CO.id_complejo}}\rho_{CO}(complejo)\right)\bowtie_{\text{CA.nombre_cancha = P.nombre_cancha}\ \wedge\ \text{CA.id_complejo = P.id_complejo}}\sigma_{\text{estado = 'jugado'}}(\rho_{P}(partido))\right)\right)$
>
> **5B — Turnos más utilizados:** $UsoTurnos \leftarrow \tau_{\text{cant_partidos}\downarrow}\left(\ _{\text{TU.id_turno, TU.hora_inicio, TU.hora_fin}}\mathcal{G}_{\text{COUNT(P.id_partido)}\rightarrow\text{cant_partidos}}\left(\rho_{TU}(turno)\bowtie_{\text{TU.id_turno = P.id_turno}}\sigma_{\text{estado = 'jugado'}}(\rho_{P}(partido))\right)\right)$

Consulta 6: Cantidad de jugadores por facultad y por tipo

> $JugadoresPorFacultadTipo \leftarrow \tau_{\text{F.nombre}\uparrow,\ \text{J.tipo}\uparrow}\left(\ _{\text{F.id_facultad, F.nombre, J.tipo}}\mathcal{G}_{\text{COUNT(J.ci)}\rightarrow\text{cantidad}}\left(\rho_{F}(facultad)\bowtie_{\text{F.id_facultad = J.id_facultad}}\rho_{J(\text{ci, nom_jug, apellido, email, fecha_nac, id_facultad, tipo})}(jugador)\right)\right)$

Consulta 7: Jugadores inscriptos en un plantel que nunca figuraron en una planilla de juego (Álgebra Relacional Pura)

> $Inscriptos \leftarrow \pi_{\text{ci_jugador, id_equipo, id_torneo}}\left(\sigma_{\text{id_torneo = }t_0}(equipo_jugador_torneo)\right)$
>
> $EnPlanilla \leftarrow \pi_{\text{PP.ci_jugador, PP.id_equipo, P.id_torneo}}\left(\rho_{PP}(planilla_partido)\bowtie_{\text{PP.id_partido = P.id_partido}}\sigma_{\text{id_torneo = }t_0}(\rho_{P}(partido))\right)$
>
> $NuncaJugaron \leftarrow Inscriptos - EnPlanilla$
>
> $ResultadoSinPlanilla \leftarrow \pi_{\text{J.ci, J.nombre, J.apellido, J.tipo, E.nom_equipo}}\left(\rho_{NJ}(NuncaJugaron)\bowtie_{\text{NJ.ci_jugador = J.ci}}\rho_{J}(jugador)\bowtie_{\text{NJ.id_equipo = E.id_equipo}}\rho_{E(\text{id_equipo, nom_equipo, id_torneo, id_facultad, ci_capitan})}(equipo)\right)$

Consulta 8: Cantidad de sanciones por equipo y por motivo (t_0)

> $SancionesConEquipo \leftarrow \sigma_{\text{S.id_torneo = }t_0}(\rho_{S}(sancion_jugador))\bowtie_{\text{S.ci_jugador = EJT.ci_jugador}\ \wedge\ \text{S.id_torneo = EJT.id_torneo}}\rho_{EJT}(equipo_jugador_torneo)\bowtie_{\text{EJT.id_equipo = E.id_equipo}}\rho_{E}(equipo)$
>
> $SancionesPorEquipoMotivo \leftarrow \tau_{\text{cant_sanciones}\downarrow,\ \text{E.nombre}\uparrow}\left(\ _{\text{E.id_equipo, E.nombre, S.motivo}}\mathcal{G}_{\text{COUNT(S.id_sancion)}\rightarrow\text{cant_sanciones}}(SancionesConEquipo)\right)$

Consulta 9: Porcentaje de partidos jugados vs. postergados/cancelados (t_0)

> $ConteoEstados \leftarrow\ _{\text{id_torneo}}\mathcal{G}_{\text{COUNT(id_partido)}\rightarrow\text{total},\ \text{SUM(si estado = 'jugado' entonces 1 sino 0)}\rightarrow\text{jugados},\ \text{SUM(si estado = 'postergado' }\vee\text{ estado = 'cancelado' entonces 1 sino 0)}\rightarrow\text{post_canc}}\left(\sigma_{\text{id_torneo = }t_0}(partido)\right)$
>
> $PorcentajesPartidos \leftarrow \pi_{\text{id_torneo, total, jugados, post_canc, (100 · jugados / total)}\rightarrow\text{pct_jugados, (100 · post_canc / total)}\rightarrow\text{pct_post_canc}}(ConteoEstados)$

Consulta Sugerida 10: Jugadores con "Asistencia Perfecta" en su equipo (Álgebra Relacional Pura — División y Cuantificación Universal)

Obtiene los jugadores inscriptos que participaron en la planilla de todos los partidos jugados por su equipo en la edición t_0.

> **Versión A — Para un equipo específico e_0 mediante el operador de División (÷):**
>
> $PartidosJugadosEquipo \leftarrow \pi_{id_partido}\ (\ \sigma_{id_torneo = t_0 \wedge estado = 'jugado' \wedge (id_equipo_local = e_0 \vee id_equipo_visitante = e_0)}(partido)\ )$
>
> $ParticipacionesJugador \leftarrow \pi_{ci_jugador,\ id_partido}\ (\ \sigma_{id_equipo = e_0}(planilla_partido)\ )$
>
> $AsistenciaPerfectaEquipo \leftarrow ParticipacionesJugador \div PartidosJugadosEquipo$
>
> **Versión B — Generalizada para todos los equipos de la edición t_0 en Álgebra Pura:**
>
> $CombinacionesEsperadas \leftarrow \pi_{EJT.ci_jugador,\ EJT.id_equipo,\ P.id_partido}\ (\ \sigma_{id_torneo = t_0}(\rho_{EJT}(equipo_jugador_torneo))\ \bowtie_{EJT.id_equipo = P.id_equipo_local \vee EJT.id_equipo = P.id_equipo_visitante}\ \sigma_{id_torneo = t_0 \wedge estado = 'jugado'}(\rho_{P}(partido))\ )$
>
> $CombinacionesReales \leftarrow \pi_{ci_jugador,\ id_equipo,\ id_partido}(planilla_partido) \quad ; \quad ConAusencias \leftarrow \pi_{ci_jugador,\ id_equipo}(CombinacionesEsperadas - CombinacionesReales)$
>
> $AsistenciaPerfectaEdicion \leftarrow \pi_{J.ci,\ J.nombre,\ J.apellido,\ E.nom_equipo}\ (\ (\pi_{ci_jugador,\ id_equipo}(CombinacionesEsperadas) - ConAusencias)\ \bowtie_{ci_jugador = J.ci}\ \rho_{J}(jugador)\ \bowtie_{id_equipo = E.id_equipo}\ \rho_{E(id_equipo,\ nom_equipo,\ id_torneo,\ id_facultad,\ ci_capitan)}(equipo)\ )$

Consulta Sugerida 11: Padrón de jugadores inhabilitados (suspendidos) para una fecha determinada f_0 (Álgebra Relacional Pura)

Permite a organizadores y planilleros emitir antes de cada jornada el listado oficial de jugadores suspendidos que no pueden firmar planilla en la fecha f_0 de la edición t_0.

> $SancionesVigentes \leftarrow \sigma_{id_torneo = t_0 \wedge numero_fecha_inicio \le f_0 \wedge f_0 \le (numero_fecha_inicio + cantidad_fechas - 1)}(sancion_jugador)$
>
> $PadronSuspendidos \leftarrow \pi_{E.nom_equipo,\ J.ci,\ J.nombre,\ J.apellido,\ S.motivo,\ S.numero_fecha_inicio,\ (S.numero_fecha_inicio + S.cantidad_fechas - 1) \rightarrow fecha_fin_sancion}\ (\ \rho_{S}(SancionesVigentes)\ \bowtie_{S.ci_jugador = EJT.ci_jugador \wedge S.id_torneo = EJT.id_torneo}\ \rho_{EJT}(equipo_jugador_torneo)\ \bowtie_{EJT.id_equipo = E.id_equipo}\ \rho_{E(id_equipo,\ nom_equipo,\ id_torneo,\ id_facultad,\ ci_capitan)}(equipo)\ \bowtie_{S.ci_jugador = J.ci}\ \rho_{J}(jugador)\ )$

Consulta Sugerida 12: Premio a la "Valla Menos Vencida" por edición (t_0)

Apoya al área de deportes en la premiación semestral calculando partidos jugados, goles en contra totales, cantidad de vallas invictas (gc = 0) y promedio de goles recibidos por partido. (Reutilizando la relación intermedia ResumenEquipoPartido(id_partido, id_equipo, gf, gc) definida en la Consulta 1):

> $SolidezDefensiva \leftarrow {}_{E.id_equipo,\ E.nombre}\mathcal{G}_{COUNT(R.id_partido) \rightarrow PJ,\ \ COALESCE(SUM(R.gc),\ 0) \rightarrow goles_recibidos,\ \ SUM(si\ R.id_partido \neq NULL \wedge R.gc = 0\ entonces\ 1\ sino\ 0) \rightarrow vallas_invictas,\ \ COALESCE(AVG(R.gc),\ 0) \rightarrow prom_gc}\ (\ \sigma_{id_torneo = t_0}(\rho_{E}(equipo))\ \bowtie_{E.id_equipo = R.id_equipo}\ \rho_{R}(ResumenEquipoPartido)\ )$
>
> $TablaVallaMenosVencida \leftarrow \tau_{prom_gc\ \uparrow,\ vallas_invictas\ \downarrow,\ E.nombre\ \uparrow}(SolidezDefensiva)$